21/07/2026

Fabian Ochoa 32794284

# Tarea de Arquitectura

## * Fallos y asociatividad en las caches

Suponga que se existen Tres pequeñas caches, cada una de ellas formada por cuatro bloques de una palabra. La primera de las caches es completamente asociativa, la segunda es asociativa por conjuntos de dos vias, y la Tercera es de correspondencia directa. Encuentre el número de fallos en cada organización de cache para la siguiente secuencia de direcciones de bloques: 0, 8, 0, 6, 8

El caso de la cache de correspondencia directa es el más sencillo. Primero, determinemos a qué bloque de cache se corresponde cada dirección de bloque:

| Dirección de bloque | Bloque de cache |
|---|---|
| 0 | (0 módulo 4) = 0 |
| 6 | (6 módulo 4) = 2 |
| 8 | (8 módulo 4) = 0 |

Ahora se puede completar el contenido de la cache después de que cada acceso se haya realizado. Utilizaremos el convenio que indica que una entrada en blanco significa que el bloque no es valido; si el texto esta coloreado, indica que una nueva entrada de cache que se ha asociado a un acceso se ha actualizado; y si el texto esta en negro, indica que la entrada de la cache es antigua.

| Dirección del bloque de memoria accedido | Acierto o Fallo | contenido de los bloques de cache después de cada acceso | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | Fallo | Memoria[0] | | | |
| 8 | Fallo | Memoria[8] | | | |
| 0 | Fallo | Memoria[0] | | | |
| 6 | Fallo | Memoria[6] | | Memoria[6] | |
| 8 | Fallo | Memoria[8] | | Memoria[6] | |

La cache correspondencia directa ocasiona cinco fallos en los cincos accesos.

La cache asociativa por conjuntos tiene dos conjuntos (con indice 0 y 1) con dos elementos por conjunto. Sepamos primero a qué conjunto corresponde cada dirección de bloque:

| Dirección de bloque | Conjunto de la cache |
|---|---|
| 0 | (0 módulo 2) = 0 |
| 6 | (6 módulo 2) = 0 |
| 8 | (8 módulo 2) = 0 |

Como Tenemos que elegir el elemento del conjunto que se va a sustituir cuando se produce un fallo, necesitamos establecer una política de reemplazos. Las caches asociativas por conjuntos normalmente reemplazan el bloque que fue utilizado por última vez hace más tiempo. Utilizando esta política para los reemplazos, el contenido de la cache asociativa por conjuntos después de cada acceso es el siguiente:

| Dirección del bloque de memoria accedido | Acierto o fallo | contenido de los bloques de cache después de cada acceso | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | conjunto 0 | conjunto 0 | conjunto 1 | conjunto 1 |
| 0 | Fallo | Memoria[0] | | | |
| 8 | Fallo | Memoria[0] | Memoria[8] | | |
| 0 | Acierto | Memoria[0] | Memoria[8] | | |
| 6 | Fallo | Memoria[0] | Memoria[6] | | |
| 8 | Fallo | Memoria[8] | Memoria[6] | | |

observe que cuando el bloque 6 es accedido, reemplaza al bloque 8, ya que el bloque 8 ha sido accedido menos recientemente que el bloque 0. La cache asociativa por conjuntos de dos vías experimenta cuatro fallos, uno menos que la cache de correspondencia directa.

La cache completamente asociativa tiene cuatro bloques de cache; cualquier bloque de memoria puede ser almacenado en cualquier bloque de cache. La cache completamente asociativa tiene las mejores prestaciones, con solo 3 fallos:

| Dirección del bloque de Memoria accedido | Acierto o Fallo | Contenido de los bloques de caché después de cada acceso | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bloque 0 | Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3 |
| 0 | Fallo | Memoria[0] | | | |
| 8 | Fallo | Memoria[0] | Memoria[8] | | |
| 0 | Acierto | Memoria[0] | Memoria[8] | | |
| 6 | Fallo | Memoria[0] | Memoria[8] | Memoria[6] | |
| 8 | Acierto | Memoria[0] | Memoria[8] | Memoria[6] | |

Para este conjunto de accesos, tres fallos es lo menos que podemos conseguir porque se accede a tres direcciones distintas del bloque. Observe que si tuviéramos ocho bloques en la caché, no habría reemplazos en la caché asociativa por conjunto de dos vías, y se experimentaría el mismo número de fallos que con la caché completamente asociativa. De manera parecida, si tuviéramos 16 bloques, las tres cachés experimentarían el mismo número de fallos. Este cambio en frecuencia de fallos nos indica que la capacidad y la asociatividad de la caché influyen sobre las prestaciones de la caché